

如何將 Dialogflow 與 BigQuery 整合

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/chatbots-dialogflow-bigquery?hl=zh-tw>

步驟數：6

這個研究室是以 Dialogflow 中的出貨概念為基礎，您需要瞭解如何在 BigQuery 中建立資料集和資料表，然後在 Dialogflow 執行時設定 BigQuery 整合詳細資料，並測試對話體驗。

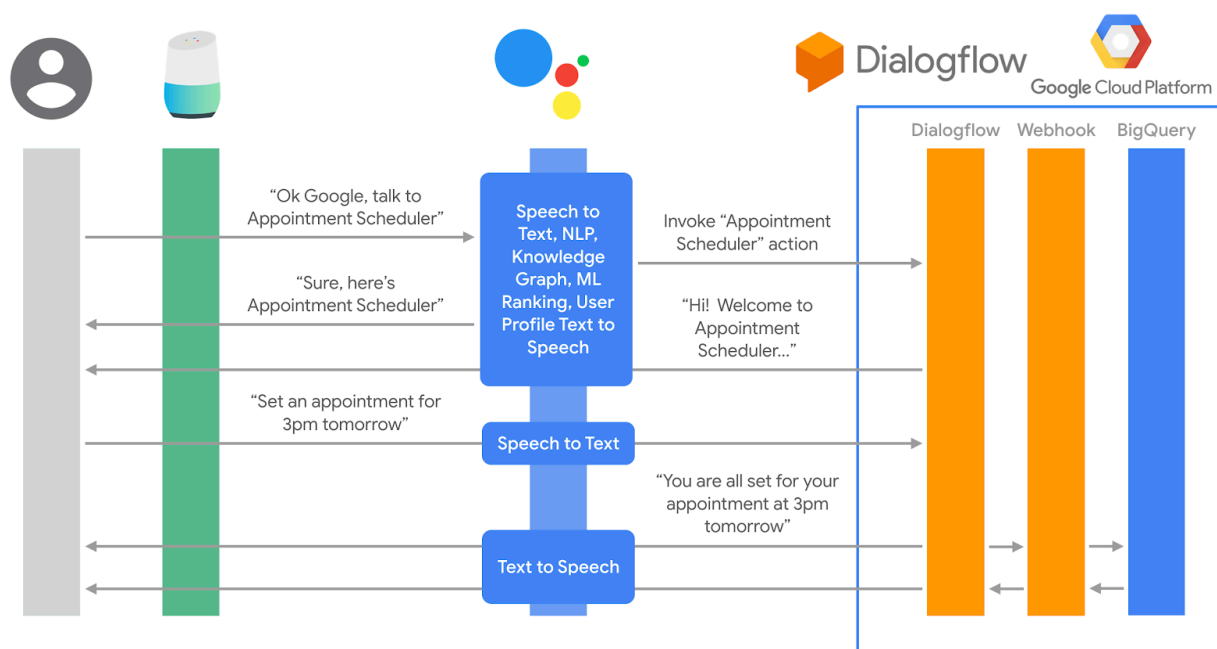
目錄

1. [簡介](#)
2. [在 BigQuery 中建立資料集和資料表](#)
3. [將 BigQuery 連線詳細資料新增至 Dialogflow Fulfillment](#)
4. [測試聊天機器人和 BigQuery 資料表！](#)
5. [清除所用資源](#)
6. [恭喜！](#)

1. 簡介

本文將說明 Dialogflow 如何連結至 BigQuery，以及如何儲存對話期間收集的資訊。我們會使用在[先前的實驗室「預約排程」](#)中建立的相同 Agent。我們會在代理程式的 GCP 專案中，於 BigQuery 建立資料集和資料表。接著，我們會使用 BigQuery 資料集和資料表 ID 編輯原始完成動作。最後，我們會測試互動是否記錄在 BigQuery 中。

下圖顯示從使用者到出貨和 BigQuery 的事件順序。



課程內容

- 如何在 BigQuery 中建立資料集和資料表
- 如何在 Dialogflow 實現中設定 BigQuery 連線詳細資料。
- 如何測試執行要求

必要條件

- Dialogflow 的基本概念和結構。如需涵蓋基本對話設計的 Dialogflow 入門教學影片，請觀看下列影片：



 **Deconstructing Chatbots - An Overview**
Google Cloud Tech

deconstructing chatbots

Deconstructing Chatbots:
An overview

Watch on  YouTube



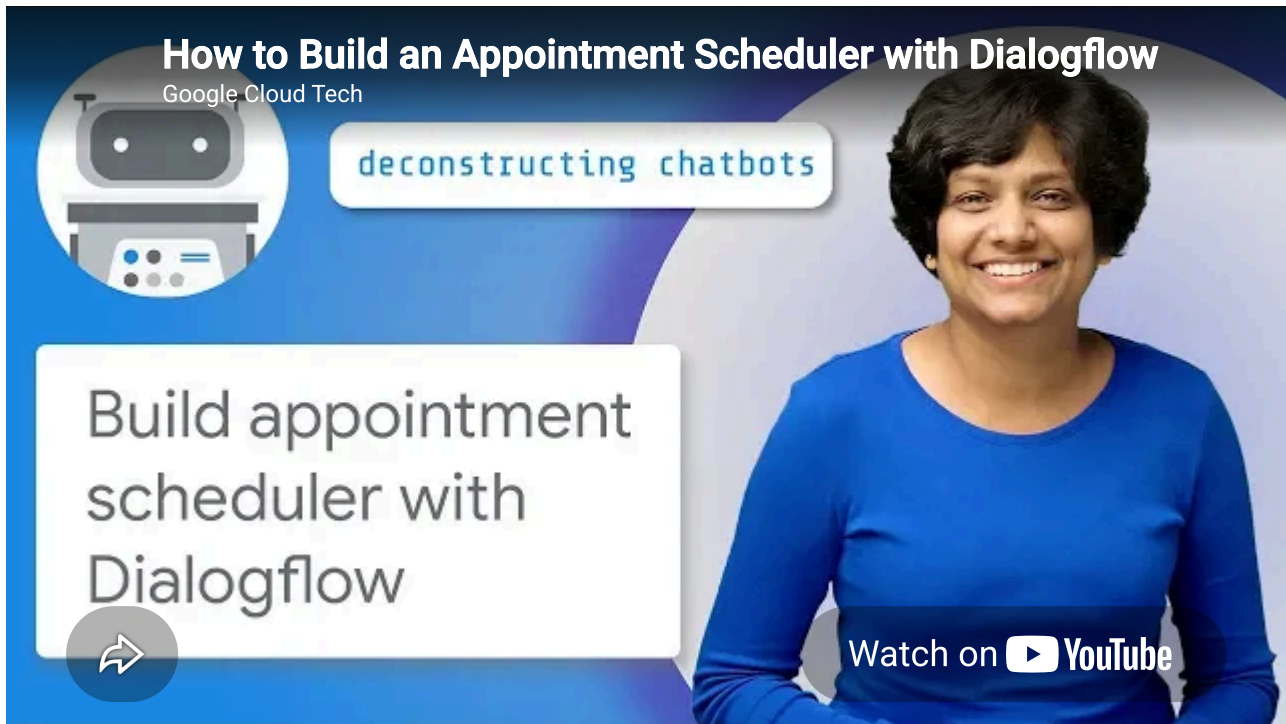
 **Getting Started with Dialogflow**
Google Cloud Tech

deconstructing chatbots

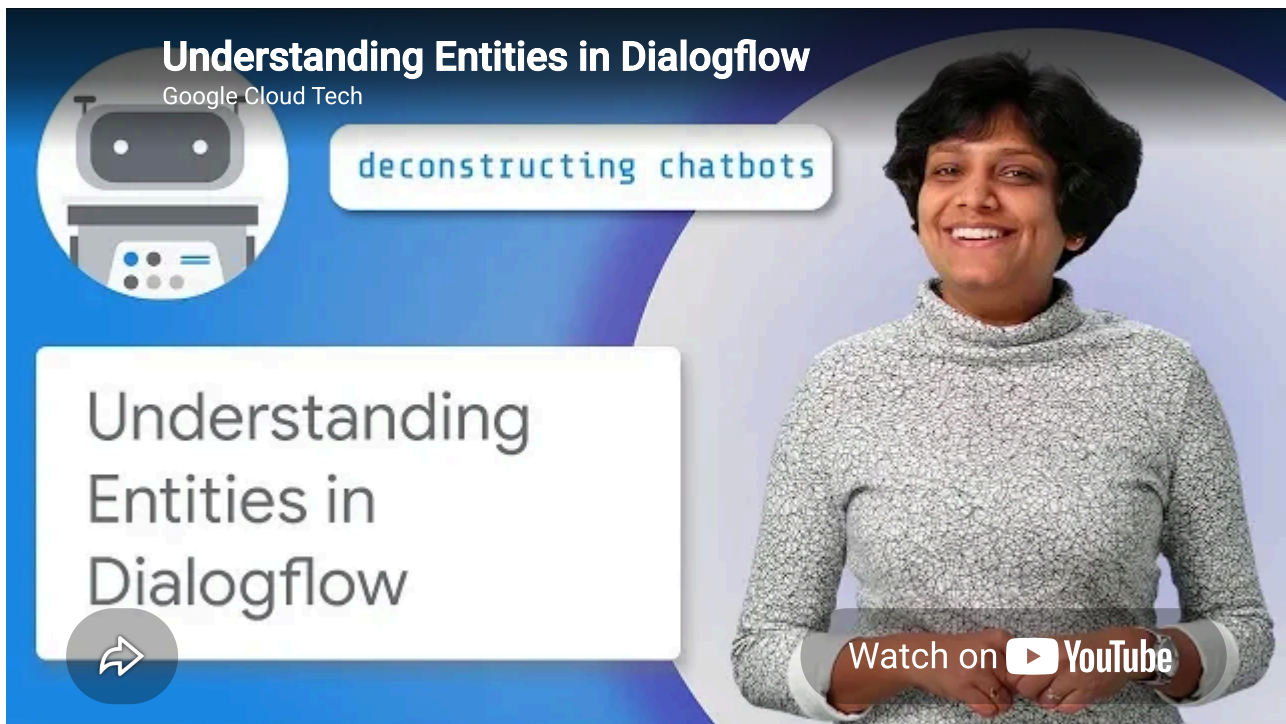
Getting Started with Dialogflow

Watch on  YouTube

- 使用 Dialogflow 建構預約排程器聊天機器人。



- 瞭解 Dialogflow 中的實體。



- 完成：將 Dialogflow 與 Google 日曆整合。

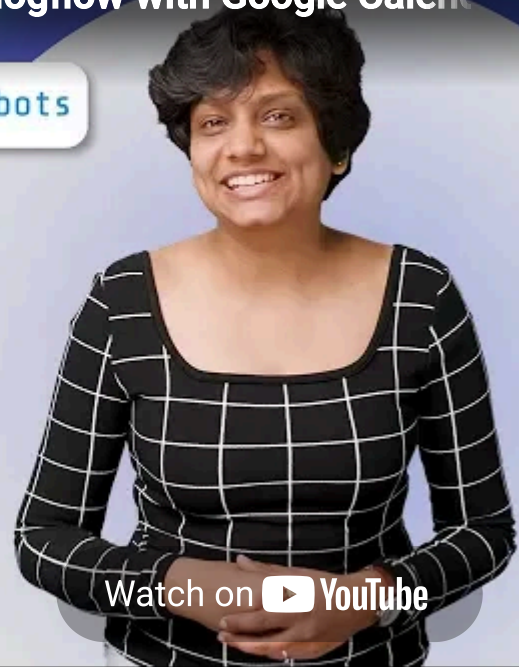
Fulfillment: How to Integrate Dialogflow with Google Calendar

Google Cloud Tech



deconstructing chatbots

Fulfillment: How to
integrate Dialogflow
with Google Calendar

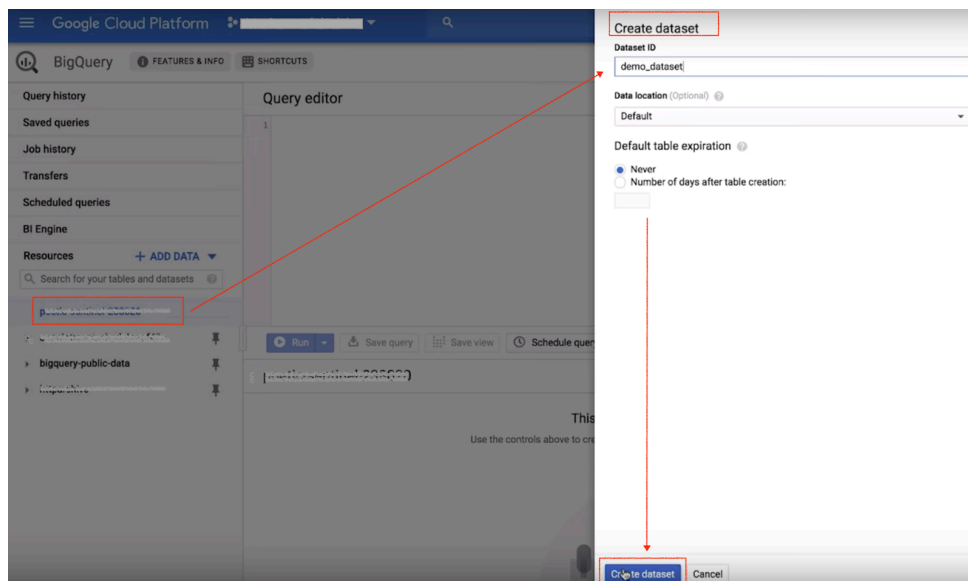


Watch on  YouTube

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 在 BigQuery 中建立資料集和資料表

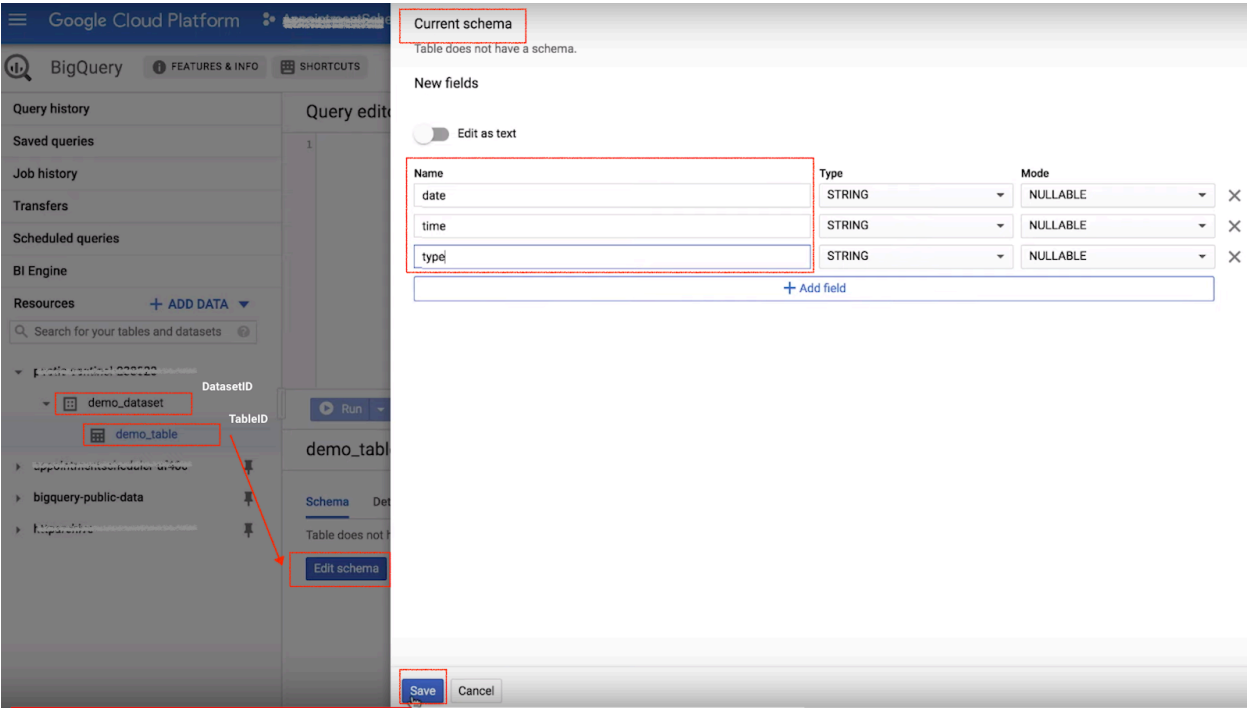
1. 前往 [Google Cloud 控制台](#)
2. 在 Cloud 控制台中，依序前往「選單」圖示 ≡ > 「大數據」> 「BigQuery」
3. 在左側窗格的「資源」下方，按一下專案 ID，選取後右側會顯示「建立資料集」
4. 按一下「建立資料集」，然後命名。



5. 建立資料集後，請在左側面板中點選該資料集。右側會顯示「CREATE TABLE」。
6. 按一下「CREATE TABLE」，提供資料表名稱，然後按一下畫面底部的「Create table」。

7. 資料表建立完成後，請點選左側面板中的資料表。右側會顯示「編輯結構定義」按鈕。
8. 按一下「編輯結構定義」按鈕，然後按一下「新增欄位」按鈕。新增「**date**」欄位，並對「**time**」和「**type**」重複相同步驟。

9. 請記下「DatasetID」和「tableID」



3. 將 BigQuery 連線詳細資料新增至 Dialogflow Fulfillment

1. 開啟 Dialogflow 代理程式，並啟用執行要求內嵌編輯器。如需這方面的協助，請參閱[上一個](#)實驗室。

如需啟用完成的相關協助，請參閱先前的程式碼研究室：[瞭解如何透過整合 Dialogflow 與 Google 日曆來完成動作](#)。

2. 請確認 Dialogflow 實現內嵌編輯器中的「package.json」包含 BigQuery 依附元件。"@google-cloud/bigquery": "0.12.0"。請務必使用本文發布時的最新版 BigQuery。
3. 在 index.js 中建立「addToBigQuery」函式，將日期、時間和預約類型新增至 BigQuery 表格。
4. 在 index.js 檔案的 TODO 區段中新增 *projectId*、*datasetID* 和 *tableID*，將 BigQuery 資料表和資料集正確連結至服務。

package.json

```
{
  "name": "dialogflowFirebaseFulfillment",
  "description": "Dialogflow fulfillment for the bike shop sample",
  "version": "0.0.1",
  "private": true,
  "license": "Apache Version 2.0",
  "author": "Google Inc.",
  "engines": {
    "node": "6"
  },
  "scripts": {
    "lint": "semistandard --fix \"**/*.js\"",
    "start": "firebase deploy --only functions",
    "deploy": "firebase deploy --only functions"
  },
  "dependencies": {
    "firebase-functions": "2.0.2",
    "firebase-admin": "^5.13.1",
    "actions-on-google": "2.2.0",
    "googleapis": "^27.0.0",
    "dialogflow-fulfillment": "0.5.0",
    "@google-cloud/bigquery": "^0.12.0"
  }
}
```

Index.js

```

'use strict';

const functions = require('firebase-functions');
const {google} = require('googleapis');
const {WebhookClient} = require('dialogflow-fulfillment');
const BIGQUERY = require('@google-cloud/bigquery');

// Enter your calendar ID below and service account JSON below
const calendarId = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@group.calendar.google.com";
const serviceAccount = {}; // Starts with {"type": "service_account",...

// Set up Google Calendar Service account credentials
const serviceAccountAuth = new google.auth.JWT({
  email: serviceAccount.client_email,
  key: serviceAccount.private_key,
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/calendar'
});

const calendar = google.calendar('v3');
process.env.DEBUG = 'dialogflow:*'; // enables lib debugging statements

const timeZone = 'America/Los_Angeles';
const timeZoneOffset = '-07:00';

exports.dialogflowFirebaseFulfillment = functions.https.onRequest((request, response) => {
  const agent = new WebhookClient({ request, response });
  console.log("Parameters", agent.parameters);
  const appointment_type = agent.parameters.AppointmentType;

  // Function to create appointment in calendar
  function makeAppointment (agent) {
    // Calculate appointment start and end datetimes (end = +1hr from start)
    const dateTimeStart = new Date(Date.parse(agent.parameters.date.split('T')[0] + 'T' +
    agent.parameters.time.split('T')[1].split('-')[0] + timeZoneOffset));
    const dateTimeEnd = new Date(new Date(dateTimeStart).setHours(dateTimeStart.getHours() +
    1));
    const appointmentTimeString = dateTimeStart.toLocaleString(
      'en-US',
      { month: 'long', day: 'numeric', hour: 'numeric', timeZone: timeZone }
    );

    // Check the availability of the time, and make an appointment if there is time on the
    calendar
    return createCalendarEvent(dateTimeStart, dateTimeEnd, appointment_type).then(() => {
      agent.add(`Ok, let me see if we can fit you in. ${appointmentTimeString} is fine!.`);

      // Insert data into a table
      addToBigQuery(agent, appointment_type);
    }).catch(() => {
      agent.add(`I'm sorry, there are no slots available for ${appointmentTimeString}.`);
    });
  }

```

```

}

let intentMap = new Map();
intentMap.set('Schedule Appointment', makeAppointment);
agent.handleRequest(intentMap);
});

//Add data to BigQuery
function addToBigQuery(agent, appointment_type) {
  const date_bq = agent.parameters.date.split('T')[0];
  const time_bq = agent.parameters.time.split('T')[1].split('-')[0];
  /**
   * TODO(developer): Uncomment the following lines before running the sample.
   */
  //const projectId = '<INSERT your own project ID here>';
  //const datasetId = "<INSERT your own dataset name here>";
  //const tableId = "<INSERT your own table name here>";
  const bigquery = new BIGQUERY({
    projectId: projectId
  });
  const rows = [{date: date_bq, time: time_bq, type: appointment_type}];

  bigquery
    .dataset(datasetId)
    .table(tableId)
    .insert(rows)
    .then(() => {
      console.log(`Inserted ${rows.length} rows`);
    })
    .catch(err => {
      if (err && err.name === 'PartialFailureError') {
        if (err.errors && err.errors.length > 0) {
          console.log('Insert errors:');
          err.errors.forEach(err => console.error(err));
        }
      } else {
        console.error('ERROR:', err);
      }
    });
  agent.add(`Added ${date_bq} and ${time_bq} into the table`);
}

// Function to create appointment in google calendar
function createCalendarEvent (dateTimeStart, dateTimeEnd, appointment_type) {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    calendar.events.list({
      auth: serviceAccountAuth, // List events for time period
      calendarId: calendarId,
      timeMin: dateTimeStart.toISOString(),
      timeMax: dateTimeEnd.toISOString()
    }, (err, calendarResponse) => {
      // Check if there is a event already on the Calendar

```

```
if (err || calendarResponse.data.items.length > 0) {
  reject(err || new Error('Requested time conflicts with another appointment'));
} else {
  // Create event for the requested time period
  calendar.events.insert({ auth: serviceAccountAuth,
    calendarId: calendarId,
    resource: {summary: appointment_type + ' Appointment', description:
appointment_type,
      start: {dateTime: dateTimeStart},
      end: {dateTime: dateTimeEnd}}
  }, (err, event) => {
    err ? reject(err) : resolve(event);
  });
}
});
});
}
```

瞭解程式碼中的事件順序

1. 意圖對應會呼叫「*makeAppointment*」函式，在 Google 日曆中安排預約時間
 2. 在同一個函式中，系統會呼叫「*addToBigQuery*」函式，將資料傳送至 BigQuery 進行記錄。
-

4. 測試聊天機器人和 BigQuery 資料表！

讓我們測試聊天機器人，您可以在模擬器中測試，或使用我們在先前文章中學到的網頁或 Google Home 整合功能。

- 使用者：「Set an appointment for vehicle registration at 2pm tomorrow」（預約明天下午 2 點的車輛登記服務）
- 聊天機器人回覆：「好的，我看看是否能安排時間。8 月 6 日下午 2 點可以！」

Try it now

Set an appointment for vehicle registration at 2pm tomorrow

🔊

DEFAULT RESPONSE

Ok, let me see if we can fit you in. April 25, 2 PM is fine!

INTENT

Schedule Appointment

ACTION

Not available

PARAMETER	VALUE
AppointmentType	Vehicle registration
time	2019-04-25T14:00:00-05:00
date	2019-04-25T12:00:00-05:00

- 在回應後檢查 BigQuery 資料表。使用「SELECT * FROM `projectID.datasetID.tableID`」查詢

BigQuery

FEATURES & INFO

SHORTCUTS

Query history

Saved queries

Job history

Transfers

Scheduled queries

BI Engine

Resources

Search for your tables and datasets

as-testing-7e213

demo_dataset

demo_table

bigquery-public-data

lookerdata

pv-bqml

Query editor

1 SELECT * FROM as-testing-7e213.demo_dataset.demo_table LIMIT 1000

Run Save query Save view Schedule query More

Query results

SAVE RESULTS EXPLORE WITH DATA STUDIO

Query complete (0.3 sec elapsed, 1 KB processed)

Job information Results JSON Execution details

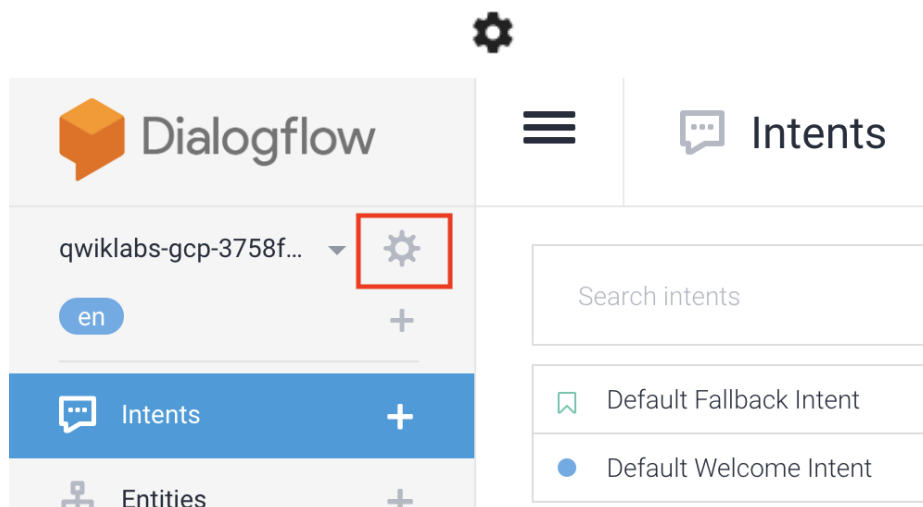
Row	date	time	type
1	2019-05-30	10:00:00	Drivers License
2	2019-05-30	11:00:00	Drivers License
3	2019-04-22	13:00:00	Drivers License
4	2019-05-30	13:00:00	Drivers License
5	2019-05-18	13:00:00	Drivers License
6	2019-05-21	13:00:00	Drivers License
7	2019-04-22	14:00:00	Drivers License
8	2019-05-30	14:00:00	Drivers License
9	2019-05-18	14:00:00	Drivers License

5. 清除所用資源

如果您打算完成本系列的其他實驗室，請勿立即清除資源，而是在完成本系列的所有實驗室後再執行這項操作。

刪除 Dialogflow 代理程式

- 按一下現有代理程式旁邊的齒輪圖示



- 在「一般設定」分頁中，向下捲動至底部，然後點選「刪除這個代理程式」。
- 在隨即顯示的視窗中輸入「DELETE」，然後按一下「刪除」。

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 恭喜！

您建立了聊天機器人，並與 BigQuery 整合，以取得洞察資料。你現在是聊天機器人開發人員！

歡迎查看其他資源：

後續步驟：

請參閱本系列中的下列程式碼研究室，進一步瞭解如何使用 Dialogflow 建構聊天機器人及整合功能

- [使用 Django 建立自訂 Dialogflow 前端](#)
 - [將 Google Vision API 與 Dialogflow 整合](#)
-
- 請前往 [Dialogflow GitHub](#) 頁面查看程式碼範例。

